

— DEVELOPMENT PROPOSAL · 2025

공장 면적 부하 관리 시스템 (FLAS)

Factory Load Area Simulation System

PROJECT TYPE

생산 운영 최적화

PREPARED FOR

영업 · 생산 관리팀

ESTIMATED DURATION

16주 (4개월)

INDEX

목차

Table of Contents

01	제안 배경 및 목적	02
02	시스템 개요 및 데이터 흐름	03
03	핵심 기능 상세	04
04	화면 구성 (UI/UX)	06
05	기술 스택 및 아키텍처	07
06	개발 일정 (Phase Plan)	08
07	기대 효과	09
08	투자 비용 (안)	10

01

제안 배경 및 목적

Background & Objectives

영업부가 수주한 프로젝트들은 **각기 다른 공장·공장동·기간**에 걸쳐 생산 면적을 점유합니다. 현재는 이를 수작업 또는 개인 스프레드시트로 관리하고 있어, **일정 시점의 면적 부하(Load)**를 직관적으로 파악하기 어렵고 공간 충돌 리스크가 사전에 식별되지 못하고 있습니다.

⚡ 현재 겪고 있는 문제

- 특정 일자·공장동의 **잔여 면적** 을 즉시 파악할 수 없어 영업 의사결정이 지연됨
- 복수의 프로젝트가 동일 공장동에 물릴 경우 **공간 초과·충돌** 을 사후에 발견
- 공간이 부족할 때 **대체 공장동 후보** 를 수동으로 탐색해야 하는 비효율

- 월간·분기별 **공장별 가동률** 을 집계하는 데 별도 작업 필요
- 경영진이 전체 공장 면적 운용 현황을 **실시간 대시보드** 로 볼 수 없는 상황



개발 목적

공장·공장동별 생산 면적의
시점별 부하(Load)를 시각화
하고, 자동 대체 배치 시뮬레
이션을 통해 최적 공간 운용
을 지원



영업 지원

수주 시점에 가용 면적 현황
을 즉시 확인하여 납기·공간
조건이 충족되는지 실시간으
로 검증 가능



생산 최적화

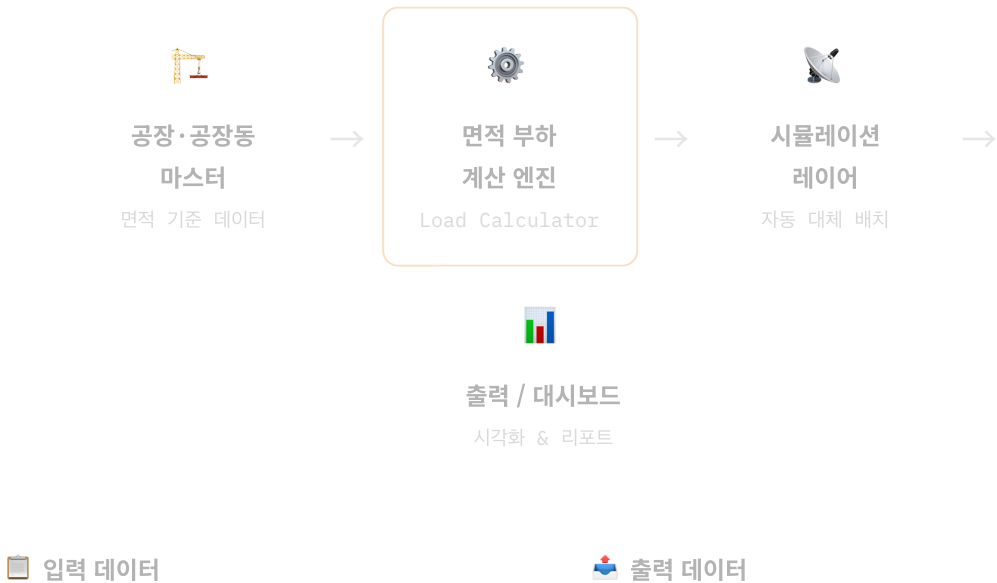
면적 초과 시 시스템이 자동
으로 대체 공장동을 추천하
여 생산 계획의 연속성과 효
율성을 높임

02 시스템 개요 및 데이터 흐름

System Overview & Data Flow

본 시스템은 **3가지 마스터 데이터**(공장·공장동 면적 정보, 프로젝트별 작업 스케줄, 공장동 할당 계획)를 기반으
로 면적 부하를 계산하고, 충돌 발생 시 **자동 재배치 알고리즘**을 실행합니다.

SYSTEM DATA FLOW



- ① 공장 / 공장동별 총 가용 면적 (㎡)
- ② 프로젝트명 · 작업공장동 · 시작일 · 종료일
- ③ 프로젝트별 필요 면적 (㎡)

- ① 기간별 공장동 면적 점유 현황 (간트 차트)
- ② 면적 초과 경고 및 대체 공장동 추천
- ③ 월간 공장별 부하율 대시보드

면적 부하 계산 로직

특정 날짜 D에 공장동 X의 부하 = 해당 날짜가 [시작일, 종료일] 범위에 포함되는 모든 프로젝트의 필요 면적 합계. 이를 가용 면적으로 나누어 **부하율(%)**을 산출합니다.

자동 대체 배치 알고리즘

부하율이 100% 초과 시, 동일 공장 내 여유 면적이 있는 공장동을 우선순위 순으로 탐색·추천하며, 사용자가 클릭 한 번으로 **재배치 시뮬레이션**을 실행합니다.

03 핵심 기능 상세

Core Features

FEATURE 01

공장·공장동 마스터 관리

공장별 식별 코드, 공장동명, 총 가용 면적(㎡), 용도 구분(조립/도장/검사 등)을 등록·수정·관리합니다. 엑셀 일괄 업로드 기능을 제공하여 초기 세팅 부담을 최소화하며, 변경 이력은 자동으로 로그에 기록됩니다.

마스터 데이터 관리

엑셀 업로드

변경 이력 관리

FEATURE 02

프로젝트별 작업 면적 등록

영업부에서 수주한 프로젝트를 등록할 때 **작업 공장·공장동, 시작일, 종료일, 필요 면적(㎡)**을 함께 입력합니다. 단일 프로젝트가 복수 공장동에 분산 배치될 수 있으며, 기간 중 필요 면적 변동 스케줄도 구간별로 설정 가능합니다. 등록 즉시 시스템이 면적 충돌 여부를 자동으로 검증합니다.

프로젝트 등록

복수 공장동 배치

실시간 충돌 검증

FEATURE 03

면적 부하 간트 차트 (시각화)

지정한 기간과 공장을 선택하면 **공장동별 면적 점유 현황**을 타임라인(간트) 형식으로 표시합니다. 각 바(Bar)에는 프로젝트명과 점유 면적이 표시되며, 부하율에 따라 색상이 그라데이션으로 변합니다 (여유: 초록 → 주

의: 황색 → 초과: 적색). 바를 클릭하면 해당 프로젝트 상세 정보가 팝업으로 표시됩니다.

- 간트 차트
- 부하율 색상 코딩
- 프로젝트 상세 팝업

FEATURE 04

자동 대체 공장동 시뮬레이션

면적이 초과된 공장동을 클릭하면 해당 기간 내 여유 면적이 충분한 대체 공장동 목록이 우선순위와 함께 팝업으로 제시됩니다. 사용자가 대체 공장동을 선택하면 간트 차트가 즉시 재구성되어 시뮬레이션 결과를 미리 확인할 수 있습니다. 시뮬레이션 결과는 임시 저장 후 검토를 거쳐 확정 배치로 전환할 수 있습니다.

- 자동 대체 추천
- 임시 시뮬레이션
- 확정 전환

FEATURE 05

경영진 대시보드 — 월간 공장별 부하 집계

전체 공장을 가로축, 월(Month)을 세로축으로 배치한 히트맵 매트릭스에서 부하율을 색상으로 한눈에 파악합니다. 특정 공장·월을 클릭하면 해당 월의 공장동별 일별 부하 추이 차트로 드릴다운됩니다. KPI 카드에는 전체 평균 가동률, 최고 부하 공장동, 미래 면적 위험 일수 등이 표시됩니다.

- 히트맵 대시보드
- 드릴다운 분석
- KPI 카드
- 리포트 출력

04 화면 구성 (UI/UX)

Screen Layout & User Interface

SCREEN 01 — 공장동별 면적 부하 간트 차트

FLAS · 면적 부하 현황 / 제1공장

- 📅

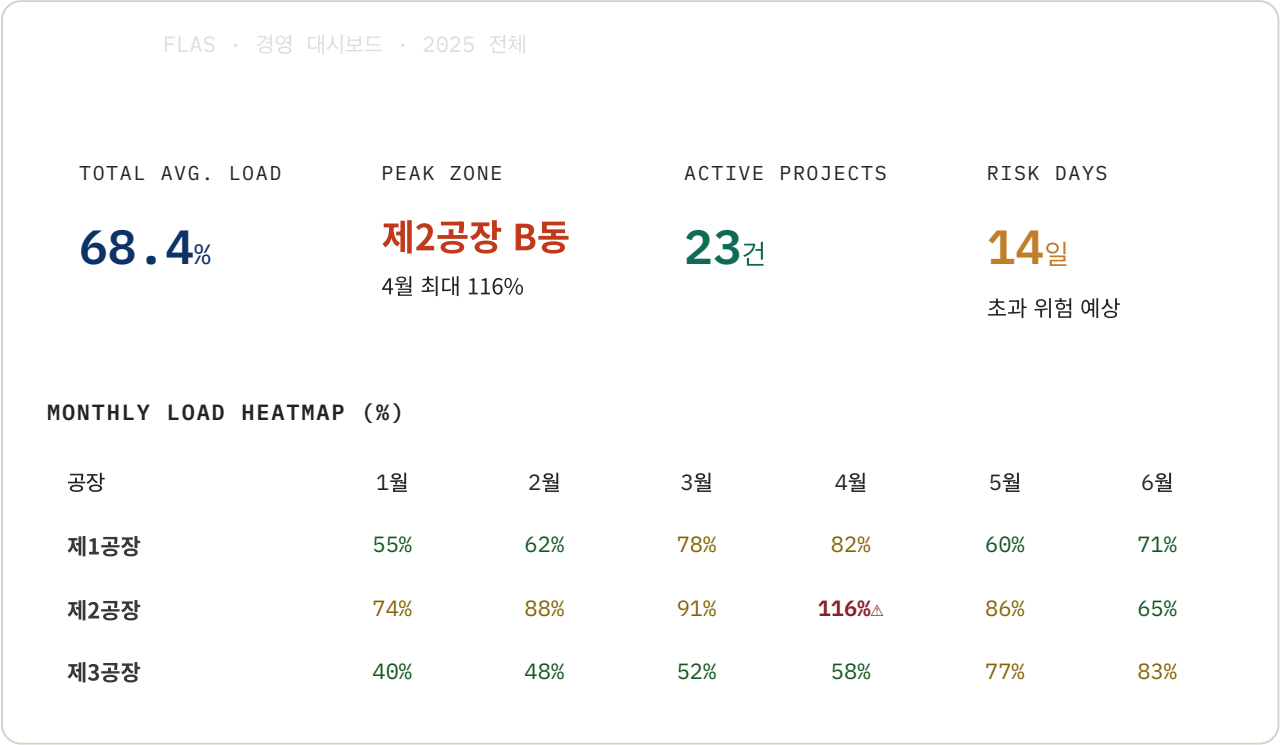
검색 기간: 2025-01-01 ~ 2025-06-30
- 🏭

공장 선택: 제1공장
- 조회

		여유 주의 초과					
공장동	가용 (㎡)	1월	2월	3월	4월	5월	6월
A동	2,400 ㎡	PRJ-2025-01 · 1,200㎡	PRJ-2025-01 · 1,200㎡	PRJ-01+03 · 1,980㎡	PRJ-03 · 1,500㎡		

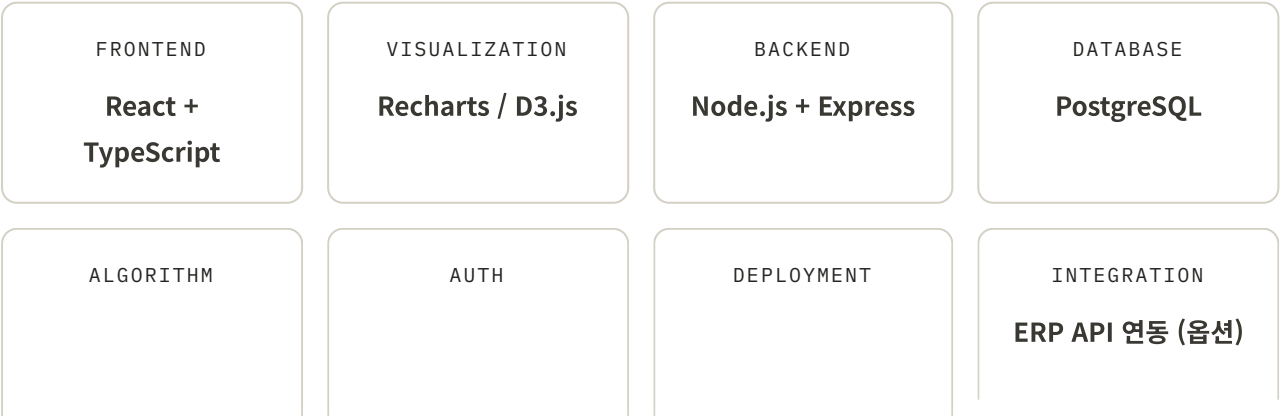
공장동	가용 (㎡)	1월	2월	3월	4월	5월	6월
B동	1,800 ㎡		PRJ-2025-02 · 900㎡	PRJ-2025-02 · 900㎡	△ 초과 2,100㎡	PRJ-04 · 800㎡	
C동	3,200 ㎡	PRJ-05 · 1,600㎡	PRJ-05 · 1,600㎡		PRJ-06 · 2,000㎡	PRJ-06 · 2,000㎡	PRJ-06+07 · 2,800㎡

SCREEN 02 - 경영진 대시보드 (월간 공장별 부하 집계)



05 기술 스택 및 아키텍처

Technology Stack & Architecture



시뮬레이션 엔진 (Custom)	JWT + RBAC 권한관 리	Docker + AWS / On-Premise	
----------------------	---------------------	------------------------------	--

사내 ERP·영업관리 시스템과 **REST API로 연동**하여 프로젝트 수주 정보를 자동으로 가져오는 옵션을 2단계에서 제공합니다. 초기 도입 시에는 엑셀 업로드 방식으로 빠르게 운영을 시작할 수 있습니다.

06 개발 일정 (Phase Plan)

Development Schedule · 16 Weeks

Phase	구분	기간	주요 산출물	일정 바
P1	요구사항 분석 & 설계	W01-W02	요구사항 정의서, DB 스키마, 화면 기획서	
P2	마스터 데이터 관리 모듈	W03-W05	공장·공장동 등록/수정 UI, 엑셀 업로드, API	
P2	프로젝트 등록 & 배치 모듈	W04-W07	프로젝트 CRUD, 충돌 검증 로직, 면적 할당 API	
P3	간트 차트 시각화	W07-W10	타임라인 차트, 부하율 색상 코딩, 팝업 상세	
P3	자동 대체 시뮬레이션 엔진	W09-W12	대체 알고리즘, 시뮬레이션 UI, 확정 전환 기능	
P4	경영 대시보드	W11-W14	히트맵, KPI 카드, 드릴다운, 리포트 출력	
P4	통합 테스트 & 안정화	W14-W16	QA 리포트, 사용자 교육, 운영 배포	

07 기대 효과

Expected Benefits

~70%

공간 충돌 사전 예방율

면적 초과 상황이 발생하기 전에 시스템이 알림을 제공하고 대체 배치안을 제시하여 사후 조정 비용을 대폭 절감

실시간

경영 가시성 확보

CEO 및 임원이 언제든지 전체 공장 면적 가동률을 대시보드에서 확인 — 주기 보고 의존도 제로화

3배↑

영업-생산 협업 속도

수주 검토 시 공간 가용 여부를 즉시 확인할 수 있어 영업·생산팀 간 커뮤니케이션 소요 시간 단축

+15%

공간 활용 효율 개선

유휴 공간 식별 및 최적 배치 시뮬레이션을 통해 동일 공장 면적 내 더 많은 프로젝트를 안전하게 수용 가능

08 투자 비용 (안)

Investment Estimate

항목	내용	비용 (원)
 분석 & 설계	요구사항 분석, DB 설계, 화면 기획, 프로토타입	별도 협의
 백엔드 개발	면적 부하 엔진, API 서버, DB 구축, 관리자 기능	별도 협의
 프론트엔드 개발	간트 차트, 시뮬레이션 UI, 대시보드, 반응형	별도 협의
 ERP 연동 (옵션)	기존 ERP/영업시스템 API 연동	별도 협의
 테스트 & 배포	QA, 부하 테스트, 운영 환경 배포, 사용자 교육	별도 협의
 유지보수 (1년)	버그 수정, 기능 개선, 기술 지원	별도 협의
합계		상세 견적서 별첨

- * 실제 비용은 공장 수, 공장동 수, 연동 범위, 사용자 수 등 구체적인 요구사항 확정 후 상세 견적을 제출합니다.
- * 단계별 개발(MVP → 풀버전) 방식으로 초기 투자 부담을 분산할 수 있습니다.

공장 운영의 가시성을 높이고 선제적 의사결정을 가능하게 합니다.

FLAS(Factory Load Area Simulation System)는 단순한 면적 관리 툴이 아닙니다. 영업이 수주한 순간부터 생산 현장의 공간 부하가 자동으로 시뮬레이션되어, 경영진과 현장 관리자가 같은 숫자를 보며 최적의 결정을 내릴 수 있는 운영 인텔리전스 플랫폼입니다. 빠른 시일 내 상세 미팅을 통해 귀사의 환경에 맞는 최적안을 함께 설계하겠습니다.

FLAS Development Proposal · Confidential · 2025